

Agile Inception Deck

ParkNow

Fecha: 28/08/2025



Tabla de contenido

Historial de Versiones.....	3
Información del Proyecto.....	3
Aprobaciones.....	3
Why are we here?.....	4
Elevator pitch.....	4
Product Box.....	5
Create a NOT list.....	6
Meet your neighbors.....	6
Show your solution.....	7
Ask what keeps us up at night?.....	7
Size it up.....	8
Be clear on what's going to give.....	9
Show what it's going to take.....	9

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción

Información del Proyecto

Empresa / Organización	ParkNow
Proyecto	Control de acceso vehicular en parqueaderos públicos.
Fecha de preparación	28 de agosto 2025
Cliente	Carlos Arenas
Patrocinador principal	
Gerente / Líder de Proyecto	
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

Why are we here?

Resumen del Problema

La empresa de parqueaderos en Tunja, con más de 20 años de trayectoria, enfrenta un reto de **modernización y escalabilidad**. Actualmente, el control de ingresos, salidas y disponibilidad de espacios se maneja de forma manual, lo que genera:

- **Baja eficiencia operativa** en la asignación de espacios.
- **Ausencia de información en tiempo real** sobre la ocupación del parqueadero.
- **Limitaciones para proyectar la demanda** de acuerdo a horarios, días o temporadas.
- **Falta de servicios complementarios** que fortalezcan la experiencia del cliente y la competitividad (suscripciones, convenios comerciales, publicidad, etc.).

Este contexto hace que la empresa quede en desventaja frente a competidores que ya utilizan software para facturación y control básico, pero que aún no han alcanzado un modelo integral con sensores y predicciones.

Solución Propuesta

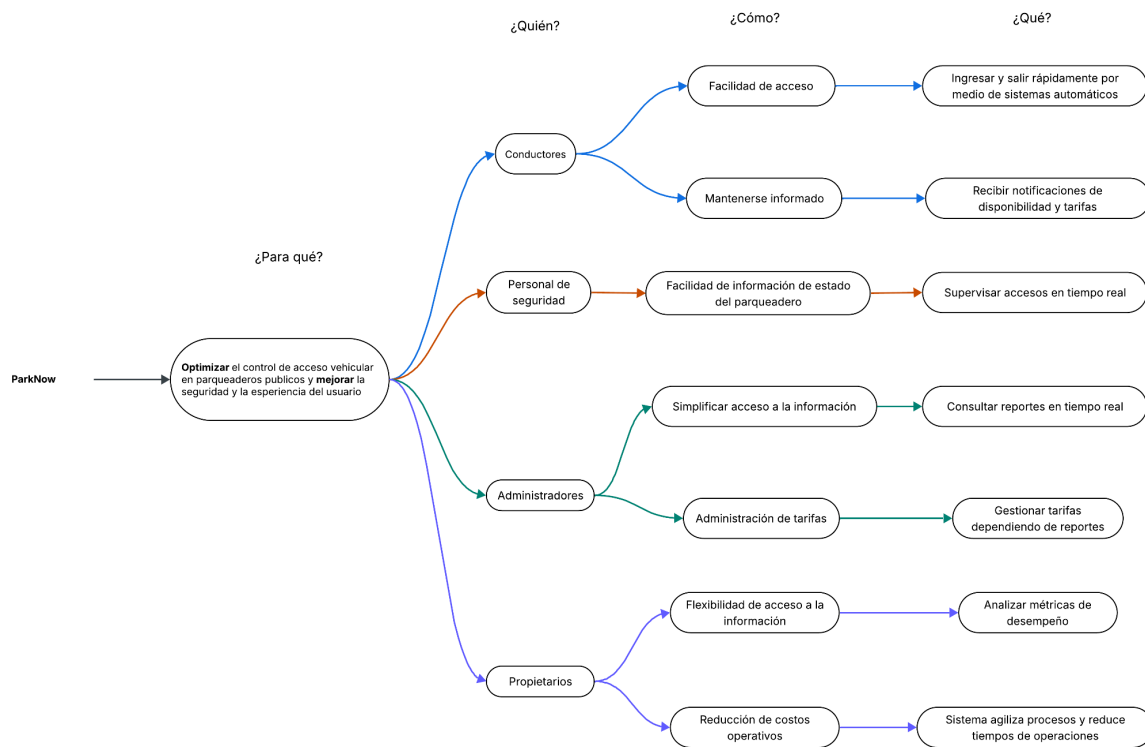
ParkNow será una **aplicación integral de gestión de parqueaderos** que:

- Automatiza el registro de ingresos y salidas.
- Controla la disponibilidad de espacios en tiempo real mediante sensores.
- Genera reportes estratégicos por tipo de vehículo, fecha y controlador.
- Emite alertas cuando quedan pocos espacios disponibles.
- Escala a múltiples sedes con tablero de control centralizado.
- Incorpora servicios futuros como planes de suscripción, convenios con establecimientos y gestión de publicidad.

Nombre del recurso	Rol
David Rodriguez	Scrum Master
Carlos Arenas	Product Owner
Mileth Martínez	Analista de requisitos,
Diana Ojeda	Arquitecto de la solución,
Mileth Martínez	Desarrollador
Diana Ojeda	Desarrollador
David Rodriguez	Desarrollador

Impact mapping

Alineación de objetivos, planificación efectiva, reducción de incertidumbre y optimización de recursos:



Elevator pitch

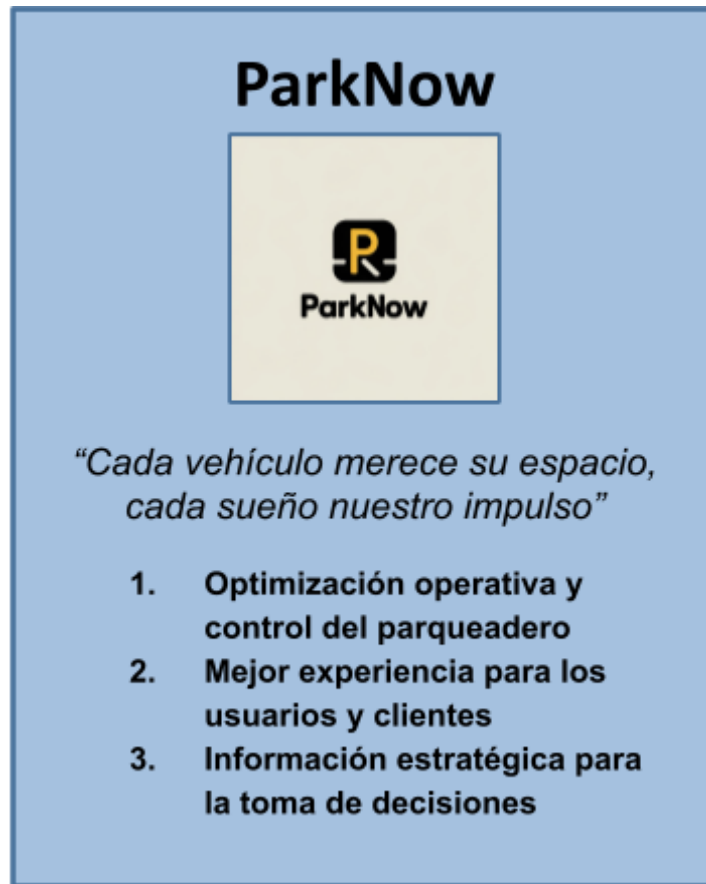
Sabías que el estacionamiento inteligente de Qatar para la Copa del Mundo de 2022 se digitalizaron 28,000 plazas de estacionamiento a gran escala. El sistema integró sensores con una aplicación móvil que guiaba a los conductores a los espacios disponibles. Más allá del impacto operativo, el mercado global de sistemas de estacionamiento inteligente movió US\$6.49 mil millones en 2022 y podría alcanzar US\$30.16 mil millones en 2030. Esto es solo un ejemplo de los alcances que puede tener el software para la visión de tu empresa.

Por eso nosotros proponemos ParkNow, una aplicación adaptada a control automatizado total, alertas en tiempo real cuando los espacios son escasos, integración flexible para diferentes tipos de vehículos, escalabilidad regional, predicción de ocupación y servicios adicionales como suscripciones y convenios comerciales.

A diferencia de algunos competidores como ParqueApp que solo ofrecen facturación y reportes básicos y sistemas como CIWSParking que tienen automatización parcial con lectura de matrículas, nuestro producto tiene la visión de acompañar a tu empresa en su crecimiento.

Product Box

Slogan: Cada vehículo merece su espacio, cada sueño nuestro impulso.



Create a NOT list

Listado de características del producto de software de acuerdo al alcance del proyecto, teniendo en cuenta que esta es la primera versión del producto que responde a la necesidad actual de la empresa:

Dentro de alcance	Fuera de alcance
Registro de ingreso y salida de vehículos al parqueadero	Alquiler de espacios publicitarios en paredes del parqueadero
Manejo de diferentes tipos de vehículos: automóviles, camionetas, motos y transporte de carga.	
Opción de agregar nuevos tipos de vehículos en el futuro, como patinetas o vehículos eléctricos	

Integración de sensores para identificar espacios libres u ocupados	
Pantalla que muestra en tiempo real los espacios disponibles	
Restricción de acceso cuando no hay cupos disponibles	
Diferenciación de espacios libres por categorías, como motos, vehículos particulares, vehículos de carga	
Notificación al administrativo cuando queden menos de 5 espacios disponibles	
Generación de reportes de ingreso teniendo en cuenta criterios como fecha, tipo de vehículo, controlador	
Gestión de usuarios administradores, haciendo registro y otorgando permisos con roles	
Configuración de horarios de operación (7:00 am - 9:00 pm)	

Sin resolver o decidir
Nivel de detalle en los reportes: Deberían ser solamente reportes operativos o incluir información financiera?
Funcionalidades de reserva anticipada de cupos
Definición de medios de pago: Se maneja caja de pago física o es necesario pago electrónico?
Aplicación para los conductores: Como parte de la entrega o puede quedar como fases futuras?
Integración del sistema con sistemas externos: Tránsito
Análisis predictivo de ocupación por día de la semana o temporada
Servicios de suscripción con tarifas por día, semana o mes
Gestión de múltiples sedes
Integración con alianzas y convenios con establecimientos externos para beneficios de tarifas

Meet your neighbors

Nombre	Grupo	Información contacto
David Rodriguez	Equipo de Desarrollo	david.rodriguez@parknow.com / Tel: 310-XXX-XXXX
Mileth Martinez	Equipo de Desarrollo	mileth.martinez@parknow.com / Tel: 312-XXX-XXXX
Diana Ojeda	Equipo de Desarrollo	diana.ojeda@parknow.com / Tel: 313-XXX-XXXX
Carlos Arenas	Product owner	carlos.arenas@parknow.com / Tel: 311-XXX-XXXX
Gerente de la Empresa *	Cliente/Empresa de Parquaderos	gerencia@parqueaderostunja.com / Tel: 315-XXX-XXXX
Propietario de la Empresa(Carlos Arenas?)	Cliente/Empresa de Parquaderos	propietario@parqueaderostunja.com / Tel: 316-XXX-XXXX
Controladores del Parquadero	Usuarios Finales	controladores@parqueaderostunja.com / Tel: 317-XXX-XXXX
Clientes/ Conductores	Beneficiarios del Servicio	
ParqueApp	Competencia	info@parqueapp.com / Sitio web: www.parqueapp.com
CIWSParking	Competencia	ventas@tecnologiasciws.com / Sitio web: https://www.tecnologiasciws.com/new/soluciones/parqueaderos/sofware-para-parqueaderos/CIWSParking
Alcaldía de Tunja	Entidades Gubernamentales	alcaldia@tunja.gov.co / Tel: (8) 740-4444
Secretaría de Tránsito de Tunja	Entidades Gubernamentales	transito@tunja.gov.co / Tel: (8) 740-XXXX
DIAN (por facturación)	Entidades Gubernamentales	contacto@dian.gov.co / Tel: 057 (1) 3556922
Cámara de Comercio de Tunja	Entidades Gubernamentales	info@cctunja.org.co / Tel: (8) 742-4056
Establecimientos para Convenios	Socios Comerciales Futuros	alianzas@establecimientostunja.com / Tel: 323-XXX-XXXX

Empresas de Publicidad	Socios Comerciales Futuros	comercial@publicidadtunja.com / Tel: 324-XXX-XXXX
Proveedores (Sensores IoT, Servidores, Internet)	Proveedores/Socios	Sitios web: ioempresas@proveedorinternet.com soporte@techsolutions.com ventas@sensoresiot.com

Show your solution

ALCANCE TÉCNICO:

- **Registro de entrada y salida de vehículos**
- **Sensores/Cámaras:** por cada espacio, se informa si está libre o no
- **Ocupación:** por categoría, en tiempo real
- **Bloqueo de asignación:** cuando ya no hayan cupos disponibles
- **Alertas:** cuando queden 5 o menos espacios disponibles, en cada categoría
- **Reportes:** por fecha, tipo de vehículo y controlador
- **Usuarios:** administradores y propietarios

ESPACIO FÍSICO:

Red LAN

- **Punto de acceso de Wifi Industrial:** para crear una conexión inalámbrica.
- **UPS:** sistema de alimentación ininterrumpida para ofrecer energía en caso de problema eléctrico
- **IoT Gateway:** dispositivo de hardware que actúa como un centro de comunicación para dispositivos de Internet de las Cosas. Para sensores y computadora.

Sensores/Cámaras

- 100 espacios de vehículos particulares
- 60 espacios de motos
- 15 espacios de vehículos de carga

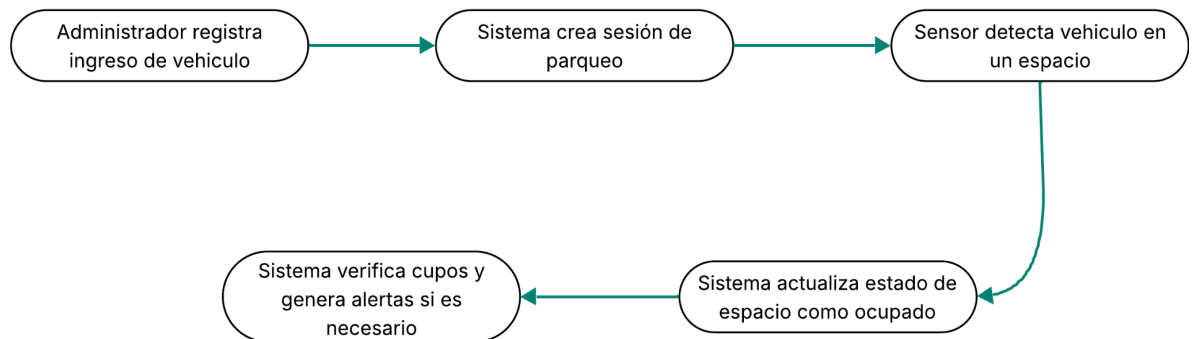
MODELO DE DATOS:

- **Vehículo:** id, placa, modelo, categoría
- **Espacio:** id, categoría, zona/ubicación, estado, vehículo que lo ocupa (si tiene)
- **Sesión:** id, hora de entrada, hora de salida, vehículo que lo ocupa

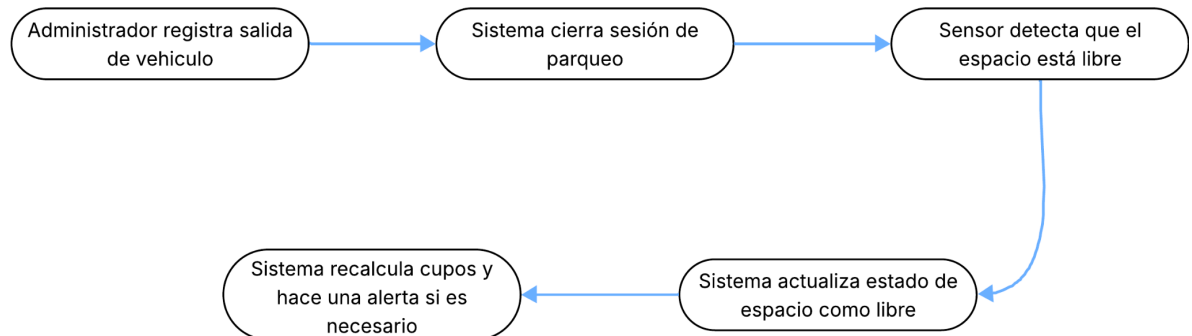
- **Sensor/camara:** id, espacio, último estado, última hora de cambio de estado
- **Usuario:** id, nombre, rol, estado
- **Reporte:** id, usuario que lo creó, fecha, hora

DIAGRAMAS

• Ingreso de vehículo



• Salida de vehículo



PANTALLAS PRINCIPALES

• Administración

- Ver tablero con cupos libres y lista de espacios
- Registrar ingresos y salidas
- Alertas de pocos cupos

• Propietario

- Mapa de espacios, aplicable a filtros
- Gestión de usuarios administradores
- Gestión de reportes
- Gestión de parámetros: tipos de vehículos, horarios de operación

Ask what keeps us up at night?

Preocupación /Riesgo	Nivel de impacto
Falla de los sensores IoT - Los sensores pueden fallar o dar lecturas incorrectas, afectando el control de espacios en tiempo real	1 (Muy alto)
Problemas de conectividad/red - Fallas en la conexión WiFi o red LAN pueden dejar el sistema inoperativo	1 (Muy alto)
Resistencia al cambio por parte de los controladores - Los empleados actuales pueden rechazar el nuevo sistema por estar acostumbrados al manejo manual	2 (Alto)
Falta de experiencia del equipo con tecnología IoT - El equipo de desarrollo tiene limitada experiencia con sensores y dispositivos IoT	2 (Alto)
Cortes de energía eléctrica - Fallos eléctricos pueden afectar todo el sistema a pesar del UPS	2 (Alto)
Presupuesto insuficiente para hardware - Los costos de sensores, Edge Server y UPS pueden exceder el presupuesto disponible	2 (Alto)
Escalabilidad técnica para múltiples sedes - La arquitectura actual puede no soportar adecuadamente la expansión a múltiples parqueaderos	2 (Alto)
Sincronización de datos en tiempo real - Problemas para mantener la información actualizada instantáneamente entre sensores y sistema	3 (Medio)
Disponibilidad limitada de soporte técnico - Falta de técnicos especializados en IoT en Tunja para mantenimiento	3 (Medio)
Cambios en regulaciones municipales - Nuevas normativas de la alcaldía pueden afectar el funcionamiento del parqueadero	3 (Medio)
Demoras en la entrega de hardware - Retrasos en la llegada de sensores o equipos pueden afectar el cronograma	4 (Bajo)
Problemas de integración entre componentes - Dificultades para integrar sensores, base de datos y interfaces de usuario	4 (Bajo)
Capacitación insuficiente de usuarios - Los controladores pueden necesitar más tiempo del estimado para aprender el sistema	4 (Bajo)
Competencia lance productos similares - ParqueApp o CIWSParking pueden mejorar sus ofertas durante el desarrollo	4 (Bajo)
Errores en estimaciones de tiempo - El proyecto puede tomar más tiempo del planificado por complejidad técnica	4 (Bajo)

Pérdida de miembros del equipo - Desarrolladores pueden abandonar el proyecto por razones diferentes razones	5 (Muy bajo)
Problemas con herramientas de desarrollo - Dificultades con el stack tecnológico seleccionado (NodeJs, React, PostgreSQL)	5 (Muy bajo)

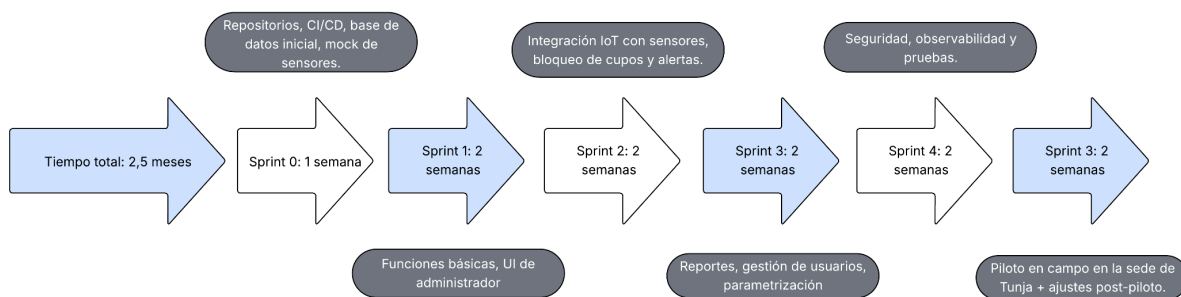
Size it up

Determinación de cuántos recursos se requieren de acuerdo a los roles que llevarán dentro del proyecto:

Número de recursos	Rol	Competencias
1	Scrum Master	- Conocimiento de Scrum/Agile - Guía para reuniones/eventos - Gestión de impedimentos - Coaching de equipo.
1	Product Owner	- Visión del negocio - Priorización de backlog - Comunicación con stakeholders - Toma de decisiones.
1	Analista de requisitos	- Levantamiento de requerimientos - Modelado UML, documentación IEEE 830 - Comunicación clara con usuarios.
1	Arquitecto de solución	- Diseño de arquitecturas lógicas/físicas - Experiencia en IoT - Backend y cloud/híbrido - Definición de stack tecnológico.
3	Desarrolladores	- Full Stack (Java Spring Boot, React) - Integración IoT - Bases de datos (PostgreSQL) - Control de versiones (Git) - Pruebas automatizadas.

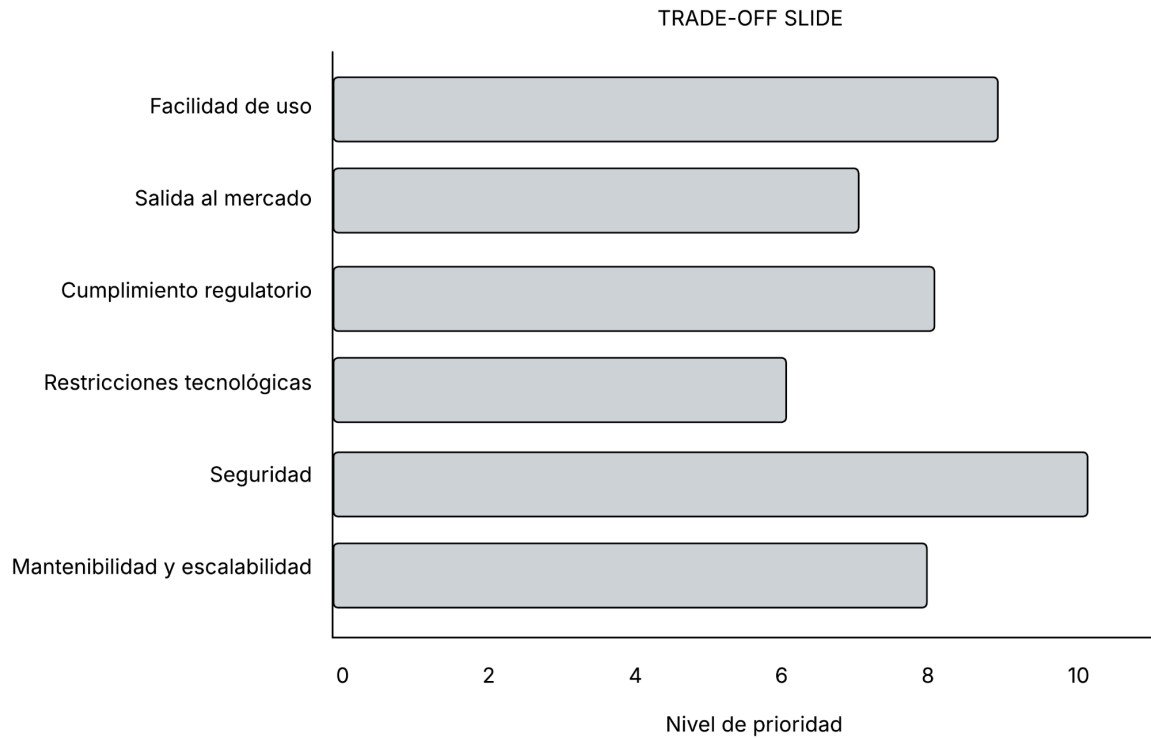
1	QA / Tester	- Diseño y ejecución de pruebas (unitarias, integración) - Pruebas de campo con sensores - Manejo de herramientas de automatización (Cypress, JUnit).
---	-------------	---

Identificación del tiempo estimado de la duración del proyecto:



Be clear on what's going to give

- **Facilidad de uso:** El sistema será usado por administradores del parqueadero, que deben aprenderlo en pocas horas. Interfaz simple e intuitiva.
- **Salida al mercado:** El MVP debe estar listo y en operación en máximo 5 meses para validar antes de nuevas sedes.
- **Cumplimiento regulatorio:** Ajustarse a normas locales de facturación (cobro electrónico), seguridad de datos.
- **Restricciones tecnológicas:**
 - Conectividad IoT con sensores confiables.
 - Escalabilidad para soportar más sedes a futuro.
 - Compatibilidad con hardware estándar (sensores, cámaras, etc.).
- **Seguridad:** Protección de datos de usuarios y confiabilidad de la información de acceso vehicular.
- **Mantenibilidad y escalabilidad:** Código modular para evolucionar el sistema en nuevas sedes.



Show what it's going to take

RECURSOS HUMANOS:

Rol	Cantidad	Duración	Costo mensual	Costo Total
Scrum Master	1	3 meses	\$2,000,000	\$6,000,000
Product Owner	1	3 meses	\$2,200,000	\$6,600,000
Analista de Requisitos	1	3 meses	\$1,800,000	\$5,400,000
Arquitecto de Solución	1	3 meses	\$2,500,000	\$7,500,000
Desarrollado	3	3 meses	\$2,000,000	\$18,000,000

res			c/u	
QA/Tester	1	2 meses	\$1,800,000	\$3,600,000
total Recursos Humanos				\$47,100,000

HARDWARE E INFRAESTRUCTURA:

Componente	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
Sensores IoT básicos	50 (muestra)	\$80.000	\$4,000,000
Servidor básico/Mini PC	1	\$3,000,000	\$3,000,000
UPS básico	1	\$800,000	\$800,000
Router WiFi	1	\$300,000	\$300,000
Cableado básico	1	\$1,000,000	\$1,000,000
Monitor para información	1	\$800,000	\$800,000
total Hardware			\$9,900,000

OTROS COSTOS:

CONCEPTO	COSTO
Capacitacion de usuarios	\$3,000,000
Documentación y manuales	\$2,000,000
Contingencias	?
Total otros	~\$5,000,000

SOFTWARE Y LICENCIAS

Concepto	Costo
Licencias de desarrollo	\$2,000,000
Bases de datos	\$1,500,000
Herramientas de Testing	\$1,000,000
Total software	\$4,500,000

Costo total: ~\$66,500,000 COP